

## 试 题

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 分数 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

1. 考试形式：闭卷 ☒ 开卷 ☐

2. 考试日期：2022 年 月 日 (答题内容请写在装订线外)

一、(10 分) 请简述人工智能的发展起到重要推动作用的代表性学者和事件 1. 请选用框架法和语义网络法表示下述报道的沙尘暴灾害事件。

(新华社 3 月 16 日电) 昨日，沙尘暴袭击韩国汉城，机场与高速公路被迫关闭，造成的损失不详。关于此次沙尘暴的起因，中韩专家认为这是由于中国内蒙古地区过分垦牧破坏植被所致。(提示：分析概况用下划线标出的要点，经过概念化形成槽或节点。)

框架法：

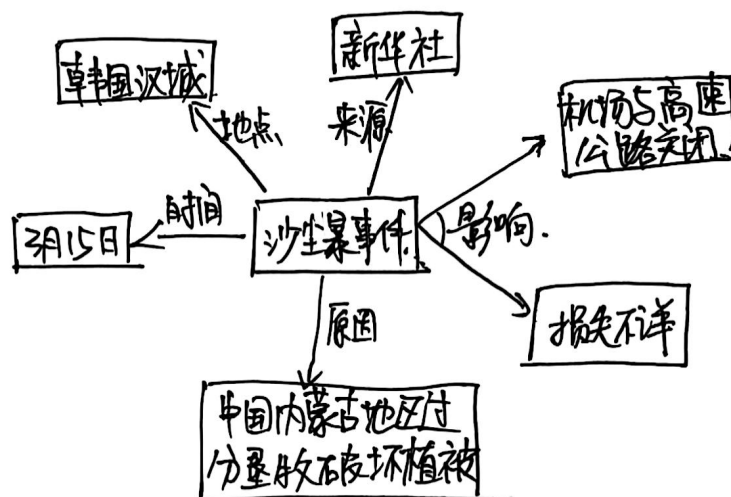
框架名：〈沙尘暴灾害事件〉

时间：3月15日

地点：韩国汉城

影响：机场与高速公路关闭  
造成的损失不详原因：中国内蒙古地区过分垦牧  
破坏植被

来源：新华社



代表性学者

事件

图灵

提出图灵测试

麦卡锡

Dartmouth会议 - 正式提出AI

费根鲍姆

专家系统MYCIN - AI首次应用于实际专业领域

反向传播与神经网络复兴

AlphaGo战胜李世石



二、(15 分) 请用归结反演的方法求解下述问题。

已知: (1) John 是贼。

(2) Paul 喜欢酒 (wine)。

(3) Paul 也喜欢奶酪 (cheese)。

(4) 如果 Paul 喜欢某物, 那么 John 也喜欢某物。

(5) 如果某人是贼, 而且他喜欢某物, 那么他就会偷窃该物。

请回答下面的问题: John 会偷窃什么?

令  $T(x)$  表示  $x$  为贼,  $L(x, y)$  表示  $x$  喜欢  $y$ ,  $S(x, y)$  表示  $x$  会偷  $y$

公式集: (1)  $T(\text{John})$  ①

(2)  $L(\text{Paul}, \text{wine})$  ②

(3)  $L(\text{Paul}, \text{cheese})$  ③

(4)  $\forall x (L(\text{Paul}, x) \rightarrow L(\text{John}, x))$

(5)  $\forall x \forall y ((T(x) \wedge L(x, y)) \rightarrow S(x, y))$

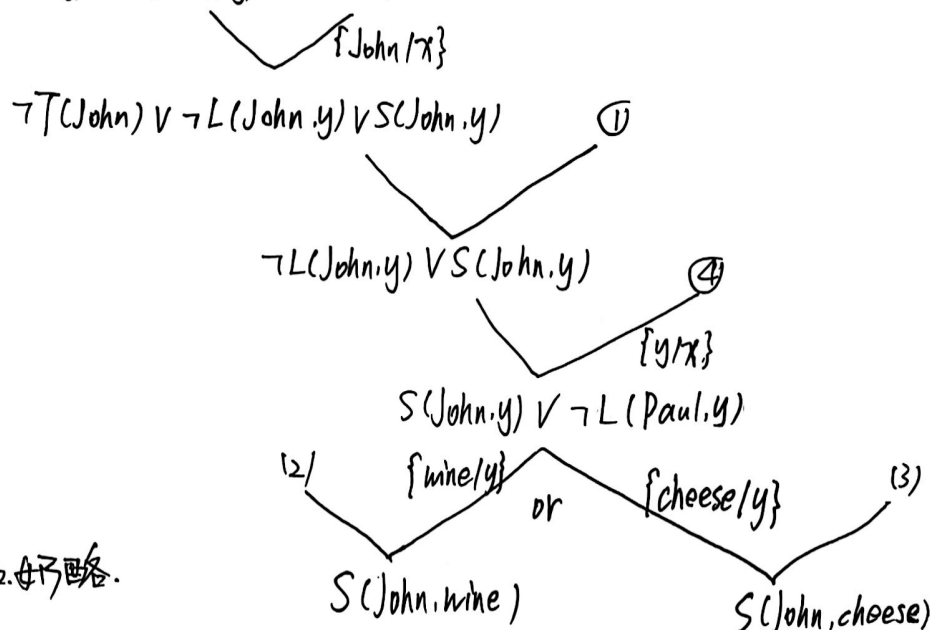
化为子句集  $\forall x (L(\text{Paul}, x) \rightarrow L(\text{John}, x)) \rightarrow \forall x (\neg L(\text{Paul}, x) \vee L(\text{John}, x))$   
 $\rightarrow \neg L(\text{Paul}, x) \vee L(\text{John}, x)$  ④

$\forall x \forall y ((T(x) \wedge L(x, y)) \rightarrow S(x, y)) \rightarrow \forall x \forall y (\neg (T(x) \wedge L(x, y)) \vee S(x, y))$

$\rightarrow \forall x \forall y (\neg T(x) \vee \neg L(x, y) \vee S(x, y)) \rightarrow \neg T(x) \vee \neg L(x, y) \vee S(x, y)$  ⑤

目标:  $(\exists x) S(\text{John}, y)$ , 否定子句  $\neg S(\text{John}, y)$  加上否定之否定子句  $\neg S(\text{John}, y) \vee S(\text{John}, y)$

消解树  $\neg S(\text{John}, y) \vee S(\text{John}, y)$  ⑤



- 2 -

∴ John 会偷酒和奶酪。



① 不确定性推理建立在非经典逻辑基础上, 从不确定性的初始证据(即事实)出发, 通过应用不确定性的知识, 最终推出一定程度不确定性的结论

② 不确定性的表示

..... 匹配

..... 更新

组合证据的不确定性的计算

不确定性结论的合成

三、(15 分) MYCIN 是一个用于细菌感染性疾病诊断的专家系统, 它的不确定性推理模型中采用可信度作为不确定性量度。请简述什么是不确定性推理及不确定性推理几个关键问题, 并按照 MYCIN 系统的推理方法计算结论 B1 和 B2 的可信度。

已知初始证据 A1, A2, A3 的可信度值均为 1, 推理规则如下:

R1: IF A1 THEN B1 (0.8)

R2: IF A2 THEN B1 (0.5)

R3: IF A3 ∧ B1 THEN B2 (0.8)

求 CF(B1) 和 CF(B2) 的值。

$$CF_{12}(H) = \begin{cases} CF_1(H) + CF_2(H) - CF_1(H) \times CF_2(H), & CF_1(H) \geq 0, CF_2(H) \geq 0 \\ CF_1(H) + CF_2(H) + CF_1(H) \times CF_2(H), & CF_1(H) < 0, CF_2(H) < 0 \\ \frac{CF_1(H) + CF_2(H)}{1 - \min\{|CF_1(H)|, |CF_2(H)|\}}, & CF_1(H) \times CF_2(H) < 0 \end{cases}$$

$$CF(A_1) = CF(A_2) = CF(A_3) = 1$$

$$CF(B_1, A_1) = 0.8 \quad CF(B_1, A_2) = 0.5 \quad CF(B_2, A_3 \wedge B_1) = 0.8$$

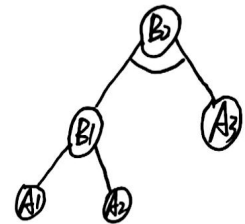
$$CF_1(B_1) = CF(B_1, A_1) \times \max\{0, CF(A_1)\} = 0.8$$

$$CF_2(B_1) = CF(B_1, A_2) \times \max\{0, CF(A_2)\} = 0.5$$

$$CF_{12}(B_1) = CF_1(B_1) + CF_2(B_1) - CF_1(B_1) \times CF_2(B_1) = 0.9$$

$$CF(A_3 \wedge B_1) = \min\{CF(A_3), CF_{12}(B_1)\} = 0.9$$

$$CF(B_2) = CF(B_2, A_3 \wedge B_1) \times \max\{0, CF(A_3 \wedge B_1)\} = 0.8 \times 0.9 = 0.72$$



四、(10 分) A、B 分别是论域 U、V 上的模糊集,  $\therefore CF(B_1) = 0.9 \quad CF(B_2) = 0.72$

$U=V=\{1,2,3,4,5\}$ ,  $A=1/1+0.5/2$ ,  $B=0.4/3+0.6/4+1/5$

并设模糊知识及模糊证据分别为:

IF x is A THEN y is B  $\bar{x}$  is A'

其中, A' 的模糊集为:  $A'=1/1+0.4/2+0.2/3$

假设 A 和 A' 可以匹配, 请利用模糊推理的方法求出该模糊知识和模糊证据能得出什么样的模糊结论。

$$R_m = \int_{U \times V} (\mu_A(u) \wedge \mu_B(v)) \vee (1 - \mu_{A'}(u)) / (u, v) \quad A' = [1 \quad 0.4 \quad 0.2 \quad 0 \quad 0]$$

$$R_m = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.4 & 0.6 & 1 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B' = A' \circ R_m = [0.4 \quad 0.4 \quad 0.4 \quad 0.6 \quad 1]$$

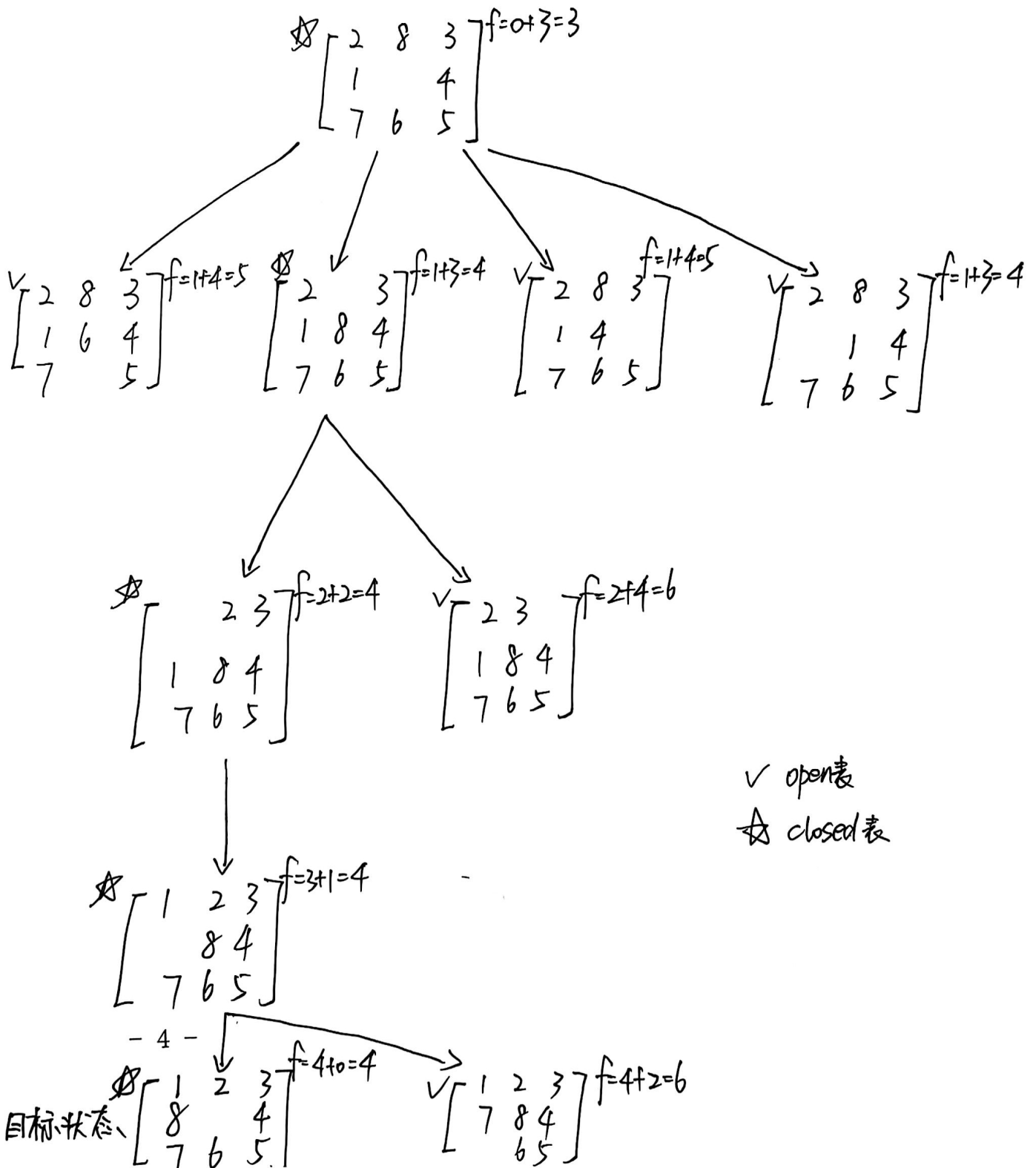
$$\therefore \text{模糊结论为 } 0.4/1 + 0.4/2 + 0.4/3 + 0.6/4 + 1/5$$



五、(15 分) 对于初始状态和目标状态如图所示的八数码难题，若采用如下定义的估价函数： $f(n) = g(n) + h(n)$  其中  $g(n)$  为从初始节点到当前节点的路径长度， $h(n)$  为当前节点“不在位”的将牌数。按 A\* 搜索生成的此八数码难题搜索树。(10 分)

$$S_0 = \begin{pmatrix} 2 & 8 & 3 \\ 1 & & 4 \\ 7 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

$$S_g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & & 4 \\ 7 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$



六、(10分) 请结合遗传算法的基本原理, 给出下面问题的求解思路。

$$\max f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2,$$

其中  $x_1$  和  $x_2$  是整数, 取值范围是  $[0, 31]$   <sup>$[1, 7]$</sup>

① 种群规模设定为4. 用  $\lceil \log_2 7 \rceil \times 2 = 6$  位二进制数编码个体; 随机生成初始种群  $S_1$ :

$$S_1 = 001010 (x_1=1, x_2=2) \dots \dots \text{后略}$$

② 设置适应度函数:  $f(x) = x_1^2 + x_2$

③ 计算初始种群  $S_1$  的所有个体适应度: 如  $f(S_1) = 1^2 + 2 = 3$

④ 计算初始种群  $S_1$  中每个个体的选择概率, 选择概率的计算公式为:  $p(x_i) = \frac{f(x_i)}{\sum_{j=1}^N f(x_j)}$

⑤ 采用赌轮选择法选择4个数量的个体

⑥ 对选中个体以  $p_c$  的概率执行交叉操作

⑦ 以  $p_m$  概率执行变异操作

⑧ 再次以新个体开始执行③~⑧的操作, 直到达到预设最大代数

⑨ 将适应度最高的个体输出, 解码后的  $x_1, x_2$  代入  $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2$ , 得到最大值

7. (10分) 请简述单层感知器神经网络的结构功能特性, 并采用该模型解决逻辑中的一个线性可分问题。(提示: 如与、或、非等问题)

这里说的单层感知器是PPT上的层(?)

① 结构功能特性

1. 有  $n$  个输入  $x_1, x_2, \dots, x_n$

2. 每个输入有一定连接权系数

$w_1, w_2, \dots, w_n$ , 存在偏置  $\theta_j$

3. 神经元的活跃值

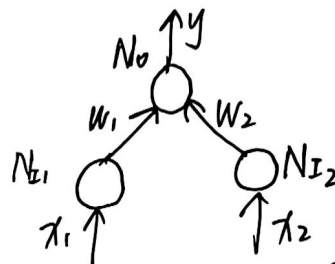
$$u_j = \sum_{i=1}^n w_i x_i - \theta_j$$

4. 神经元的输出  $y$  是对  $u_j$  的映射

$$\text{近似为 } y = f(u) = \begin{cases} 1, & u \geq 0 \\ 0, & u < 0 \end{cases}$$

5. 能划分线性可分模式

② 实现与逻辑



$$\text{令 } y = f(u) = \begin{cases} 1, & u \geq 0 \\ 0, & u < 0 \end{cases}$$

令  $w_1 = 1, w_2 = 1$ , 偏置  $\theta = -1.5$

则有

| $x_1$ | $x_2$ | $y = \text{AND}$ |
|-------|-------|------------------|
| 0     | 0     | 0                |
| 0     | 1     | 0                |
| 1     | 0     | 0                |
| 1     | 1     | 1                |



8. (15 分) 人工智能已得到了越来越广泛的应用。例如网络安全中的入侵检测问题、无人汽车驾驶中的路况分析问题, 以及我们都离不开的搜索引擎技术等等, 请谈谈你认为什么是人工智能?

起源、概念、技术范畴、应用场景、前沿与挑战、总结。

### 一、引言 (约 2 分)

简要点明 AI 的背景和动机:

"随着计算能力和数据规模的爆炸式增长, 机器越来越多地承担了感知、决策、学习和交互的任务——这就是人工智能要解决的核心问题。"

### 二、概念与本质 (约 4 分)

#### 1. 定义层面

模拟或扩展人类智能的理论、方法和系统。

包括感知(Perception)、推理(Reasoning)、学习(Learning)、规划(Planning)、自然语言处理(NLP)、决策(Decision Making) 等能力。

#### 2. 本质特征

自主性: 能在一定程度上独立完成任务。

适应性: 能根据新数据动态调整模型或行为。

交互性: 能与人或环境进行多模态协同。

可扩展性: 可从小规模专家系统到大规模深度学习应用。

### 三、核心技术范畴 (约 4 分)

#### 1. 符号主义方法

专家系统、知识表示与逻辑推理 (如 MYCIN、OWL、本体)。

#### 2. 统计学习/机器学习

监督/无监督/强化学习, 支持向量机、决策树、朴素贝叶斯等。

#### 3. 神经网络与深度学习

卷积网络、循环网络、Transformer 等; 擅长感知和表征学习。

#### 4. 搜索与规划

启发式搜索、A\*、蒙特卡洛树搜索 (MCTS) 等。

### 四、典型应用场景 (约 3 分)

网络安全 → 入侵检测

用 ML/深度模型对流量或日志做异常检测、恶意代码识别。

自动驾驶 → 路况感知与决策

多传感器融合、目标检测、路径规划与在线避障。

搜索引擎 → 信息检索与推荐

NLP 语义理解、用户画像、RankNet/DRL 排序模型。

### 五、前沿与挑战 (约 2 分)

前沿趋势: 大模型 (LLM)、可解释 AI (XAI)、多模态融合、因果推断。

主要挑战: 数据隐私与安全、模型可解释性、伦理与法律约束、领域通用性。

### 六、总结 (约 1 分)

重申 AI 的目标: 赋予机器感知—理解—决策—执行的闭环智能能力。

简要展望: AI 将深度融入各行各业, 推动社会和生产方式变革。



作业3.

$$3. R_m = \int_{u \times v} (\mu_A(u) \wedge \mu_B(v)) \vee (1 - \mu_A(u)) / (u, v)$$

$$R_m = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.3 & 0.7 & 0.9 \\ 0.3 & 0.3 & 0.7 & 0.7 \\ 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.6 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A' = \text{较少} = [0.8 \quad 0.5 \quad 0.2 \quad 0]$$

$$B' = A' \circ R_m = [0.3 \quad 0.3 \quad 0.7 \quad 0.8] = \text{较多}$$

$$\therefore \text{较多} = 0.3/1 + 0.3/2 + 0.7/3 + 0.8/4$$

